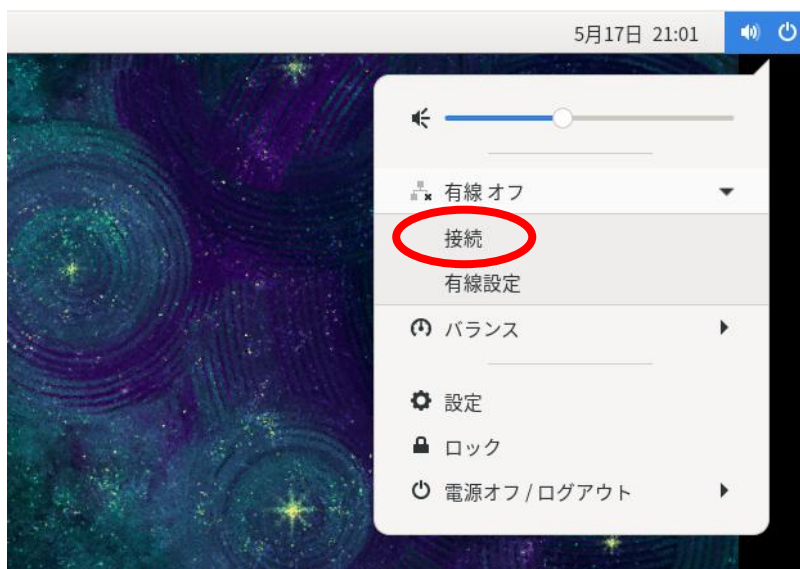


ネットワーク設定 その 1

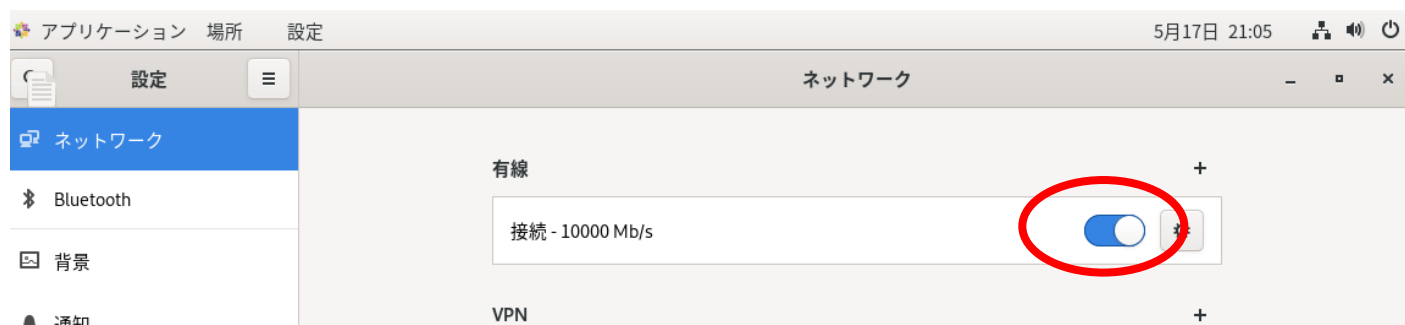
(1)LAN(有線)への接続



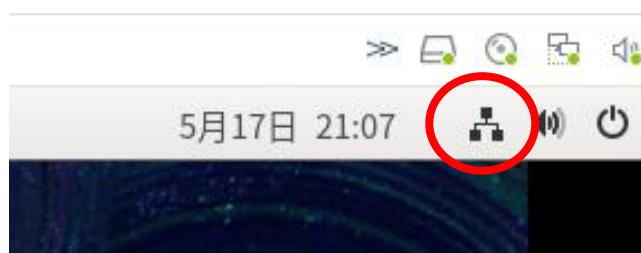
[接続]を選択

●有線の設定が見えない方は

[設定]を選択 → [接続]をオン



※これでメニューに LAN のアイコンが見えます



(2)Linux に設定している IP アドレスの確認

```
[hal@motobe ~]$ ifconfig
```

```
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 192.168.42.2  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.42.255
    inet6 fe80::c02d:971a:139c:d9ef  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:55:d4:9c  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 10740  bytes 14547014 (13.8 MiB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 10256  bytes 777063 (758.8 KiB)
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

または

```
[hal@motobe ~]$ ip address
```

※ちなみに、Windows でのアドレス確認は…コマンドプロンプトを起動して

ipconfig または **ipconfig /all** ←重要！

MAC は端末を起動して **ifconfig**

(3)疎通確認

①Window のアドレスを確認

※IP アドレスが「169.～」の時は上手く DHCP サーバから IP アドレスを取得出来なかった事を表している。

②Linux から Window や MAC へ ping を送って疎通確認

```
[hal@motobe ~]$ ping -c 5 192.168.42.246
```

```
PING 192.168.42.246 (192.168.42.246) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.42.246: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.778 ms
64 bytes from 192.168.42.246: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.880 ms
64 bytes from 192.168.42.246: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.455 ms
64 bytes from 192.168.42.246: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.735 ms
64 bytes from 192.168.42.246: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.707 ms
--- 192.168.42.246 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.455/0.711/0.880/0.140 ms
```

※オプション(-c 数字：送る数)を指定しないと延々と続く

※途中で止めるには「ctrl+c」

※通らない時は「Windows ファイヤーウォール」や「ウイルス対策ソフト」を今だけ OFF にしてみて下さい

③逆に Window や MAC から Linux に ping を送る

※Window はデフォルトで 5 つのパケットを送付

※MAC は必ず Linux と同じく数の指定(-c 数)をして下さい。停止は「Ctrl+C」



```

コマンド プロンプト
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\moto>ping 192.168.42.2

192.168.42.2 に ping を送信しています 32 バイトのデータ:
192.168.42.2 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=64
192.168.42.2 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=64
192.168.42.2 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=64
192.168.42.2 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=64

192.168.42.2 の ping 統計:
    パケット数: 送信 = 4, 受信 = 4, 損失 = 0 (0% の損失),
ラウンド トリップの概算時間 (ミリ秒):
    最小 = 0ms、最大 = 0ms、平均 = 0ms

C:\Users\moto>

```

※Windows や MAC から ping が飛ぶのに、Windows や MAC へ飛ばない時は、ファイヤーウォールが原因の事が多いです

④練習

ご近所さんの IP アドレスを聞いて、疎通確認をしてみましょう！

(3)経路確認 ←ping や tracepath は FW でフィルターされているかも

```
[hal@motobe ~]$ ping -c 3 www.hal.ac.jp
```

```
PING www.hal.ac.jp (35.186.207.5) 56(84) bytes of data.
```

```
64 bytes from 5.207.186.35.bc.googleusercontent.com (35.186.207.5): icmp_seq=1 ttl=112 time=58.8 ms
```

```
64 bytes from 5.207.186.35.bc.googleusercontent.com (35.186.207.5): icmp_seq=2 ttl=112 time=60.7 ms
```

```
64 bytes from 5.207.186.35.bc.googleusercontent.com (35.186.207.5): icmp_seq=3 ttl=112 time=43.1 ms
```

```
--- www.hal.ac.jp ping statistics ---
```

```
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
```

```
rtt min/avg/max/mdev = 43.108/54.233/60.778/7.909 ms
```

上記の ping コマンドで HAL との疎通確認ができました。通信が出来ることは確認しましたが、次はどのような経路を通っているか確認しましょう！

```
[hal@motobe ~]$ tracepath www.hal.ac.jp
```

```
traceroute to www.hal.ac.jp (35.186.207.5), 30 hops max, 60 byte packets
```

```
1  gateway (192.168.42.129)  0.584 ms  0.473 ms  0.471 ms
```

```
2  p4050-omed01.osaka.ocn.ne.jp (153.140.15.50)  30.607 ms  30.520 ms  30.386 ms
```

```
3  153.138.204.5 (153.138.204.5)  30.275 ms  31.111 ms  30.943 ms
```

```
4  153.138.204.21 (153.138.204.21)  32.499 ms  33.197 ms  34.005 ms
```

```
5  153.138.204.34 (153.138.204.34)  33.907 ms  33.879 ms  34.483 ms
```

```

6  125.206.181.125 (125.206.181.125)  35.721 ms  38.467 ms  39.952 ms
7  211.16.30.198 (211.16.30.198)  49.105 ms  27.418 ms  28.007 ms
8   108.170.243.33 (108.170.243.33)  29.556 ms  108.170.243.97 (108.170.243.97)  30.294 ms
108.170.243.129 (108.170.243.129)  39.672 ms
9   108.170.235.39 (108.170.235.39)  39.629 ms  108.170.238.95 (108.170.238.95)  39.610 ms
108.170.235.141 (108.170.235.141)  39.501 ms
10  5.207.186.35.bc.googleusercontent.com (35.186.207.5)  39.396 ms  39.277 ms  39.151 ms
[hal@motobe ~]$

```

※Windows は **tracert** (ターゲットの IP またはドメイン名)です

※MAC は Linux と同じ

(5)トラブルシューティング

ping コマンドは実務で頻繁に使用します。…最重要コマンドと言っても良いかもしれません

←ちなみに OSI 参照モデルでは「ネットワーク層」で稼働、プロトコルは「**ICMP**」を使用

・例えば、目的サーバ(ファイルサーバ等)にアクセス出来ない時・・・

① ~~¥¥~~(目標サーバの IP または サーバ名)

アクセス出来ない…(T_T)

② ping 目標サーバの IP アドレス

- ・疎通可能！ → OSI 参照モデルの下位 3 層が正しく稼働している事が確認
→ トラブル原因は「目標サーバの設定」、(「中継機器のセキュリティ設定」)を確認

・疎通不可！ → これはチョット嬉しくない(^_^)

- 1 途中のケーブル(ポート)確認
- 2 途中の機器(スイッチ、ルータ、ハブ 等)確認
- 3 目標サーバの設定(って言うか、電源入ってるの?)確認
- 4 クライアント PC(つまり自分)の設定確

等、色々と可能性が有って嬉しくない・・・

以上！